



得力 (中国-香港) 有限公司

香港 Tel: (852) 35908989 Fax: (852) 35909389
东莞 Tel: (86) 769-81885111 Fax: (86) 769-81882118
苏州 Tel: (86) 512-67621098 Fax: (86) 512-67620878
www.technic.com inquiry@technic-chk.com

技术说明书

(CHK- EP04121 – Rev 0516)

TechniPolish 3212 (TC)电抛光工艺

TechniPolish 3212 (TC) 是一种磷酸阳极抛光工艺,用于处理铜、钢及不锈钢合金。TechniPolish 3212 (TC) 可有效去除前期冲压产生的毛刺及瑕疵,并且效果很理想。此工艺含专有添加系统,可获得光亮、平整、无毛刺表面,相比多数传统抛光溶液,此工艺的处理时间更短,所需温度更低,适用于典型高速/卷对卷应用。

镀层特性和优点

1. 可获得光亮、平整表面;
2. 可有效去除前期冲压产生的毛刺及瑕疵;
3. 可广泛用于处理铜及钢合金, 包括不锈钢;
4. 适用于滚、挂镀及卷对卷应用中;
5. 较短的处理时间特别适用于卷对卷应用;

配制镀液

化学品	配制 1 公升
抛光剂 3212 浓缩液 (TC)	300 毫升
磷酸 (85%)	600 毫升
纯水	100 毫升

TechniPolish 3212 (TC)

配槽程序:

1. 将抛光剂 3212 浓缩液 (TC) 加入干净槽体中;
2. 加入磷酸 (85%) 并搅拌均匀;
3. 加入纯水至最终刻度并搅拌均匀;

操作参数:

	范围
温度	20 - 60°C
时间	5 - 120 秒
阳极电流密度 (直流电)	5 - 40 ASD
比重	1.55 - 1.65

操作注意事项:

抛光/去毛刺速率:

抛光剂 3212 (TC)工艺的抛光/去毛刺速率受以下 5 个因素影响:

1. 底材;
2. 操作温度;
3. 阳极电流密度;
4. 浸泡时间;
5. 比重。

较高的阳极电流密度及较高的操作温度有助于提高抛光/去毛刺速率。根据实际应用、底材及设备类型设置合适的操作温度及阳极电流密度。

一般情况下, 对于相对较短时间 (10-20 秒) 的卷对卷应用, 建议设置 40-50°C、10-20ASD 阳极电流密度即可。

TechniPolish 3212 (TC)

升高电流密度（增加电压）也可提高抛光/去毛刺速率。操作此步骤时，需要注意：提高电流密度时，同时也会升高溶液中的功率，这将会升高溶液温度。所以，当电流密度升高时，应在溶液中使用冷却线圈（不锈钢或特氟龙）来控制溶液温度及抛光速率。

抛光剂 3212 (TC)工作液的水成份在溶液温度上起重要作用。将比重控制于 1.55 以上，有助于在 27℃ 以上的温度中防止电镀抛光过度而导致凹陷及不平整。持续管控溶液比重，并补充抛光剂 3212 浓缩液（TC）有助于保持工艺效果最佳。

阴极材料：

使用 300 系列不锈钢阴极或铜阴极。不锈钢阴极上套聚丙烯袋有助于防止金属异物漂浮于溶液中。当对铜及铜合金进行电解抛光/去毛刺时，铜会沉积于不锈钢阴极上，这是正常现象。若阴极上铜沉积层过厚时，则需定期清理。

如工作液停止使用一段时间的话，建议将不锈钢阴极从槽体中取出。

控制/补充：

工作时，溶液比重控制在 1.55-1.65 克/毫升。当比重下降至 1.55 克/毫升时，添加足量的抛光剂 3212 浓缩液（TC），直至比重达到正常操作范围。若比重下降的速率快于正常情况，需注意前清洗工艺带入水量的管控。

金属及离子杂质：

抛光剂 3212 (TC)工作液中铜的最大浓度取决于被溶解的合金，介于 5-10 克/升之间。

可通过在 0.3 ASD 中弱电解来减低槽液中的铜离子，使用钛或石墨为弱电解阳极。弱电解期间，应持续过滤工作液。

硫酸根、硝酸根和氯离子会对此工艺品抛光/去毛刺速率有不利影响。应注意避免以上离子进入到溶液中。

过滤：

建议使用 20-30 微米过滤芯或过滤袋。

前处理：

若所处理的部件表面过于被氧化或有过多冲压油，建议先进行电解清洗。清洗之后应烘干，以保证工件进入工作液时干燥的。

TechniPolish 3212 (TC)

内处理推荐工艺步骤:

	时间	温度
1. 抛光剂 3212 (TC)工作液 (注: 工件进入工作液时是干燥的)	10 – 20 秒	取决于使用的基材 (见操作指导)
2. 纯水清洗	15 – 30 秒	常温 至 50°C
3. 碱性清洗剂 (浸泡)	5 – 10 秒	根据建议范围
4. 纯水清洗	5 – 10 秒	常温
6. 酸活化	10 – 20 秒	常温
7. 电镀		

处理及预防措施

操作前应先阅读化学品安全说明书。

注意:

抛光剂 3212 浓缩液 (TC) 以及工作液都是高度酸性溶液。操作时, 务必穿戴 MSDS 上规定的防护服。

如接触到工作液, 需用大量洁净冷水冲洗接触处至少 10 分钟。如大量接触, 特别是接触眼睛, 须就医。

储存

直立放置得力公司的所有桶装化学品, 使用原装容器存储, 放置于 25 – 32 °C 的干燥地方, 避免阳光直射。不使用时, 须密封存放。

订购信息

请与当地得力公司联络, 订购以下产品:

产品编码	产品名称	液体	适用
TC-EP-04121	抛光剂 3212 浓缩液 (TC)	X	配槽及补充

CHK- EP04121 – Rev 0516

CHK Revision: 0516

Date: May.2016